



CHAPITRE 14

Les capteurs

Nom : Prénom : Date :

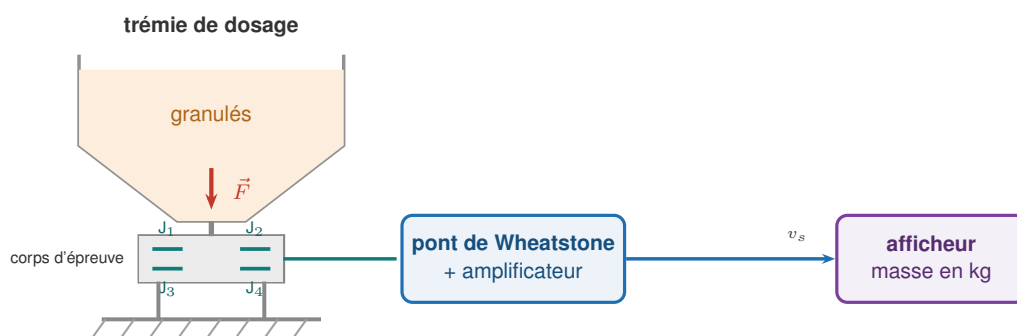
Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Une ligne de conditionnement dose des granulés par pesée. La trémie repose sur un **corps d'épreuve** en aluminium équipé de **quatre jauges d'extensométrie**. Sous la charge, la poutre fléchit : les jauges collées sur la face supérieure s'allongent, celles de la face inférieure se compriment. Les quatre jauges sont montées en pont de Wheatstone, dont la tension de sortie est amplifiée avant affichage.

Vous êtes chargé de vérifier la chaîne de mesure et de répondre à une proposition du service achats.



Quatre jauges sont collées sur le corps d'épreuve : J_1 et J_2 sur la face supérieure, J_3 et J_4 sur la face inférieure. Sous la charge, la poutre fléchit — les unes s'allongent, les autres se compriment.

Données

Jauges : facteur de jauge $k = 2,0$ • résistance au repos $R_0 = 350 \, \Omega$ • les quatre jauges sont identiques.

Sous la charge nominale de 50 kg, l'allongement relatif des jauges tendues vaut $\frac{\Delta L}{L_0} = 4,0 \times 10^{-4}$.

Pont alimenté sous $U = 10 \, \text{V}$ • en pont complet à quatre jauges actives, la tension de sortie vaut $v_s = k \frac{\Delta L}{L_0} U$.

Amplificateur de gain $G = 500$.

Rappel : $\frac{\Delta R}{R_0} = k \frac{\Delta L}{L_0}$.

A. Le capteur

7 points

A1. Préciser les grandeurs d'entrée et de sortie d'une jauge d'extensométrie, avec leurs unités. (1,5)

A2. La jauge est-elle un capteur actif ou passif ? Justifier. (1,5)

A3. Expliquer, en deux phrases, pourquoi la résistance d'une jauge augmente lorsqu'on l'étire. (1,5)

A4. Sous la charge nominale, calculer la variation relative de résistance $\Delta R/R_0$, puis la variation ΔR en ohms. (2,5)

B. La chaîne de mesure

6 points

B1. Calculer la tension v_s délivrée par le pont sous la charge nominale. (2)

B2. En déduire la tension disponible en sortie de l'amplificateur. (1,5)

B3. La tension de sortie est proportionnelle à la masse. Calculer la sensibilité de la chaîne complète, en volts par kilogramme. (1,5)

B4. Pourquoi l'amplificateur est-il indispensable ici ? (1)

C. Tâche complexe

7 points

Tâche complexe

Le service achats propose de **n'utiliser qu'une seule jauge active** au lieu de quatre — les trois autres étant remplacées par des résistances fixes de $350\ \Omega$. L'argument : « une jauge coûte cher, et une seule suffit à mesurer la déformation ».

Dans ce montage, la tension de sortie du pont devient $v_s = \frac{1}{4} k \frac{\Delta L}{L_0} U$.

Par ailleurs, l'atelier n'est pas climatisé : la température peut varier de $10\ ^\circ\text{C}$ au cours d'une journée, ce qui fait varier la résistance de *chaque* jauge de $\frac{\Delta R}{R_0} = 5,0 \times 10^{-4}$.

Que pensez-vous de cette proposition ? Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.